

Analízis alkalmazásai

2. előadás

Feltételes szélsőértékek

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvényekre

Emlékeztető:

- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények abszolút és lokális (feltétel nélküli) szélsőértékei. Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre. Kvadratikus alakok értelmezése és osztályozása. Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre.
(L. [Analízis III. 7. előadását.](#))
- Implicit alakban megadott függvények.
Egyenletrendszerek megoldása.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvények invertálhatósága.
Egyenletrendszerek megoldása.

1 Két változó, egy egyenlőségi feltétel

2 Az általános eset

1 Két változó, egy egyenlőségi feltétel

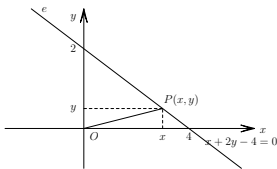
2 Az általános eset

1. Két változó, egy egyenlőségi feltétel

1.1. Motiváló példák

1. példa. *Pont és egyenes távolsága.*

Így is (!!)



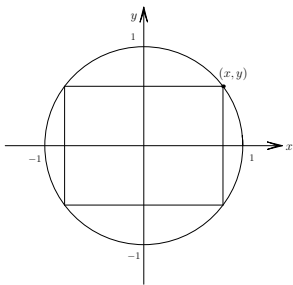
$$\overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\min_{P \in e} \overline{OP} = ?$$

Feladat: Adott: $f(x, y) := x^2 + y^2 \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$,
 $g(x, y) := x + 2y - 4 \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$,
 $H_g := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\}$
(az egyenes pontjai).

Keressük az f függvény minimumát a H_g halmazon.

2. példa. Határozzuk meg az egységsugarú körbe írt téglalapok között a maximális területű téglalapot.



A körvonal egyenlete:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Feladat: Adott: $f(x, y) := 4xy$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$,
 $g(x, y) := x^2 + y^2 - 1$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$,
 $H_g := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\}$
(a körvonal pontjai).

Keressük az f függvény maximumát a H_g halmazon.

Elemi megoldás: $xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \implies$ négyzet.

1.2. A probléma megfogalmazása

Feladat: Adott:

- $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz,
- $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ (célfüggvény),
- $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ (feltételfüggvény),

$$H_g := \{(x, y) \in U \mid g(x, y) = 0\} \neq \emptyset.$$

Keressük az f függvény szélsőértékeit a H_g halmazon, azaz határozzuk meg az $f|_{H_g}$ függvény szélsőértékeit.

Megjegyzés. A H_g halmaz „jó esetben” egy síkbeli görbe. Például, ha

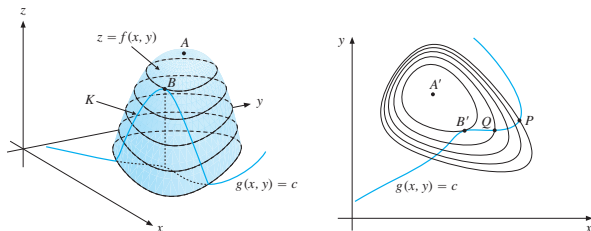
$$g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor a H_g halmaz az origó középpontú 1 sugarú körvonal.
Ha

$$g(x, y) := (x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

akkor H_g a korábban már megemlített *Bernoulli-féle lemniszkáta*. ■

A problémát az alábbi ábrákon szemléltetjük:



Az f függvény szintvonalait levetítjük az xy -síkra. Minél közelebb van az f szintvonala az A' ponthoz, annál nagyobb az f értéke azon a szintvonalon. Szemléletesen világos, hogy B' az a pont, ahol a korlátozó görbe érinti az f szintvonalát. Ez azt jelenti, hogy a g görbe érintőjének a meredksége megegyezik az f e pontbeli szintvonalát érintő egyenes meredkségével, vagyis a $\text{grad } f$ és a $\text{grad } g$ vektorok párhuzamosak.

1.3. Alapvető fogalmak

Definíció. Legyen $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Tegyük fel, hogy $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvények és

$$H_g := \{z \in U \mid g(z) = 0\} \neq \emptyset.$$

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek a $g = 0$ feltétel mellett az $a \in H_g$ pontban

- **feltételes abszolút maximuma van**, ha

$$f(x) \leq f(a), \quad \forall x \in H_g \subset \mathcal{D}_f = U;$$

- **feltételes lokális maximuma van**, ha

$$\exists K(a) \subset U : f(x) \leq f(a), \quad \forall x \in K(a) \cap H_g.$$

A **minimum**mal kapcsolatban hasonló fogalmakat kapunk, ha a fentiekben a $\leq$ egyenlőtlenség helyett $\geq$ -t írunk.

A korábbiakkal összhangban használjuk $f(a)$ -ra a **feltételes abszolút (lokális) maximum (minimum)**, illetve **szélsőérték**, továbbá a -ra a **feltételes abszolút (lokális) maximumhely (minimumhely)**, illetve **szélsőérték hely** elnevezést is.

A továbbiakban csak **feltételes lokális szélsőértékekre** fogalmazunk meg eredményeket.

Megjegyzések.

1^o Az $f|_{H_g} \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény szélsőértékeire *nem alkalmazhatók* a korábban (l. [Analízis III. 7. előadását](#)) megismert tételek. Azokban ui. mindig feltettük, hogy a vizsgált pont az értelmezési tartomány **belső pontja**. Könnyen látható azonban, hogy a H_g halmaznak **nincs belső pontja**.

2^o A feltételes lokális szélsőértékek vizsgálatára alkalmazható módszer kitalálója *Joseph Louis Lagrange* (1736–1813) francia matematikus. Ezért a szóban forgó módszert **Lagrange-szorzók** (vagy *Lagrange-féle multiplikátorok*) **módszerének** nevezzük. Ennek alapötlete az, hogy a Lagrange-szorzók bevezetésével a problémát vissza lehet vezetni feltétel nélküli szélsőértékfeladatra. ■

1.4. Szükséges feltétel a feltételes lokális szélsőértékre

Tétel. Tegyük fel, hogy

(a) $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és az $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek léteznek a parciális deriváltjaik és azok folytonosak az U halmazon;

(b) az $(x_0, y_0) \in U$ pontban az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális szélsőértéke van;

(c) $g'(x_0, y_0) = (\partial_1 g(x_0, y_0), \partial_2 g(x_0, y_0)) \neq (0, 0)$.

Ekkor van olyan $\lambda \in \mathbb{R}$ valós szám (ezt **Lagrange-szorzónak** szokás nevezni), hogy az

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange-függvénynek (x_0, y_0) stacionárius pontja, azaz

$$\mathcal{L}'(x_0, y_0) = (\partial_x \mathcal{L}(x_0, y_0), \partial_y \mathcal{L}(x_0, y_0)) = (0, 0).$$

Bizonyítás. A bizonyítást a felt. lok. **minimum** esetén végezzük el (a felt. lok. maximum esete hasonló). A feltételek alapján $g \in C^1$, $g(x_0, y_0) = 0$ és (c) miatt (például) $\partial_2 g(x_0, y_0) \neq 0$. Az egyváltozós implicitfüggvény-tétel szerint $\exists$ x_0 -nak olyan $K(x_0) =: U$ és y_0 -nak olyan $K(y_0) =: V$ környezete, $\exists \varphi \in C^1(U, V)$ függvény, amelyre $\varphi(x_0) = y_0$ és minden $x \in K(x_0)$ pontban $g(x, \varphi(x)) = 0$. Ez azt jelenti, hogy

$$H_g^* := \{(x, \varphi(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in K(x_0)\} \subset \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\} = H_g,$$

$$(1) \quad \varphi'(x_0) = -\frac{\partial_1 g(x_0, y_0)}{\partial_2 g(x_0, y_0)}.$$

Az $f|_{H_g}$ függvénynek lokális maximuma van az $(x_0, y_0) \in H_g$ pontban $\implies$

$$(2) \quad \exists r > 0 : \quad \forall (x, y) \in K_r(x_0, y_0) \cap H_g \text{ esetén } f(x, y) \geq f(x_0, y_0).$$

Ekkor $x \in K(x_0)$ esetén $(x, \varphi(x)) \in H_g^* \subset H_g$. φ folytonos $K(x_0)$ -on, ezért

$$\exists K^*(x_0) \subset K(x_0) : \quad \forall x \in K^*(x_0) \text{ esetén } (x, \varphi(x)) \in K_r(x_0, y_0) \cap H_g.$$

Így a (2) egyenlőtlenségből azt kapjuk, hogy

$$\forall x \in K^*(x_0) \text{ esetén } f(x, \varphi(x)) \geq f(x_0, \varphi(x_0)) = f(x_0, y_0).$$

Ez azt jelenti, hogy a

$$h : K^*(x_0) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) := f(x, \varphi(x))$$

valós-valós függvénynek lokális minimuma van az x_0 pontban.

A h függvény deriválható (hiszen deriválható függvények kompozíciója), ezért $h'(x_0) = 0$. Az összetett függvény deriválási szabálya alapján

$$\begin{aligned} h'(x) &= [\partial_1 f(x, \varphi(x)) \quad \partial_2 f(x, \varphi(x))] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \varphi'(x) \end{bmatrix} = \\ &= \partial_1 f(x, \varphi(x)) + \varphi'(x) \cdot \partial_2 f(x, \varphi(x)) = 0 \implies \\ h'(x_0) &= \partial_1 f(x_0, y_0) + \varphi'(x_0) \cdot \partial_2 f(x_0, y_0) = 0. \end{aligned}$$

Ebbe $\varphi'(x_0)$ értékét (l. (1)) beírva azt kapjuk, hogy

$$(3) \quad \partial_1 f(x_0, y_0) - \frac{\partial_2 f(x_0, y_0)}{\partial_2 g(x_0, y_0)} \cdot \partial_1 g(x_0, y_0) = 0.$$

Legyen

$$\lambda := -\frac{\partial_2 f(x_0, y_0)}{\partial_2 g(x_0, y_0)}. \implies$$

$$(4) \quad \partial_2 f(x_0, y_0) + \lambda \partial_2 g(x_0, y_0) = 0.$$

Az eddigieket összesítve azt kaptuk, hogy ha az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális minimuma van az (x_0, y_0) pontban, akkor az $\mathcal{L} := f + \lambda g$ függvénynek az első változó szerinti parciális deriváltja 0 (l. (3)), és a második változó szerinti parciális deriváltja is 0 (l. (4)). Tehát

$$\mathcal{L}'(x_0, y_0) = [\partial_1 \mathcal{L}(x_0, y_0) \quad \partial_2 \mathcal{L}(x_0, y_0)] = [0 \quad 0],$$

azaz (x_0, y_0) az $\mathcal{L}$ függvénynek valóban stacionárius pontja. ■

1.5. Másodrendű elégséges feltétel a felt. lokális szélsőértékre

Az $\mathcal{L}'(x_0, y_0) = (0, 0)$ csak **szükséges**, de **nem elégséges** feltétel a feltételes lokális szélsőértékre.

Tétel. *Tegyük fel, hogy*

(a) $U \subset \mathbb{R}^2$ *nyílt halmaz és* $f, g \in C^2(U, \mathbb{R})$;

(b) *az* $(x_0, y_0) \in U$ *pontban a* $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ *számmal teljesül a szükséges feltétel.*

Tekintsük ezzel a λ_0 *számmal az*

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda_0 g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange-függvényt. Legyen

$$D(x_0, y_0; \lambda_0) := \det \begin{bmatrix} 0 & \partial_1 g(x_0, y_0) & \partial_2 g(x_0, y_0) \\ \partial_1 g(x_0, y_0) & \partial_{11} \mathcal{L}(x_0, y_0) & \partial_{12} \mathcal{L}(x_0, y_0) \\ \partial_2 g(x_0, y_0) & \partial_{21} \mathcal{L}(x_0, y_0) & \partial_{22} \mathcal{L}(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

(a mátrixot **kibővített Hesse-mátrixnak** *szokás nevezni).*

Ekkor,

1° *ha* $D(x_0, y_0; \lambda_0) > 0 \implies (x_0, y_0)$ *feltételes lokális* **maximumhely**,

2° *ha* $D(x_0, y_0; \lambda_0) < 0 \implies (x_0, y_0)$ *feltételes lokális* **minimumhely**.

Bizonyítás (vázlat). Tekintsük az előző tételben definiált h függvényt. Megmutattuk, hogy $h \in D$ és az $f'_1 = \partial_1 f$, $f'_2 = \partial_2 f$, $g'_1 = \partial_1 g$, $g'_2 = \partial_2 g$ jelölésekkel $\forall x \in K^*(x_0)$ esetén

$$h'(x) = f'_1(x, y) - \frac{g'_1(x, y)}{g'_2(x, y)} f'_2(x, y) \quad (y = \varphi(x)).$$

Az $f, g \in C^2(U, \mathbb{R})$ feltételekből következik, hogy $h \in C^2$ és

$$h'' = f''_{11} + f''_{12}y' - (f''_{21} + f''_{22}y') \frac{g'_1}{g'_2} - f'_2 \frac{(g''_{11} + g''_{12}y')g'_2 - g'_1(g''_{21} + g''_{22}y')}{(g'_2)^2}.$$

Ez minden $(x, \varphi(x))$ pontban, következésképpen (x_0, y_0) -ban is igaz. Mivel $f, g \in C^2$, ezért $f''_{12} = f''_{21}$ és $g''_{12} = g''_{21}$. Továbbá $y' = -g'_1/g'_2$. Az elsőrendű szükséges feltétel szerint $f'_1 + \lambda_0 g'_1 = 0$ és $f'_2 + \lambda_0 g'_2 = 0$. Ezen összefüggések segítségével y' -t és f'_2 -t kiküszöbölve, majd a kifejezést átrendezve azt kapjuk, hogy

$$h'' = \frac{1}{(g'_2)^2} [(f''_{11} + \lambda_0 g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} + \lambda_0 g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} + \lambda_0 g''_{22})(g'_2)^2].$$

Elemi számolásokkal ellenőrizhető, hogy

$$h''(x_0) = -\frac{1}{[g'_2(x_0, y_0)]^2} D[x_0, y_0; \lambda_0],$$

amiből az állítás már következik. ■

A módszer alkalmazása:

1° Ellenőrizzük, hogy $f, g \in C^1(U)$, és megnézzük melyik $(x, y) \in U$ pontok esetén teljesülhet a $g'(x, y) = (0, 0)$ egyenlőség, hiszen ezekre a pontokra a módszer nem alkalmazható.

2° Képezzük az

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange függvényt.

3° Az x, y, λ ismeretlenekre megoldjuk a következő egyenletrendszert:

$$\partial_x \mathcal{L}(x, y) = \partial_x f(x, y) + \lambda \partial_x g(x, y) = 0,$$

$$\partial_y \mathcal{L}(x, y) = \partial_y f(x, y) + \lambda \partial_y g(x, y) = 0,$$

$$g(x, y) = 0.$$

Csak az így kapott (x_0, y_0) stacionárius pontokban lehetnek a feltételes lokális szélsőértékhelyek.

4° Minden lehetséges (x_0, y_0) stacionárius pontban a hozzájuk tartozó λ_0 -val képezzük a $D(x_0, y_0; \lambda_0)$ determinánst, és az így kapott érték előjele alapján (ha nem nulla) eldöntjük, hogy az (x_0, y_0) pont feltételes lokális maximum- vagy minimumhely.

1. feladat. Határozzuk meg az $f(x, y) := x^2 + y^2$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) függvény feltételes lokális szélsőérték helyeit a $g(x, y) = x + 2y - 4 = 0$ feltételre vonatkozóan.

Megoldás. A felt. lok. szélsőértékre vonatkozó tételeket alkalmazzuk.

A szükséges feltétel: A tétel feltételei teljesülnek, mert $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és $g'(x, y) = (\partial_1 g(x, y), \partial_2 g(x, y)) = (1, 2) \neq (0, 0)$ ($\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$).

A Lagrange-függvény:

$$\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 4) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

A lehetséges lokális szélsőérték helyek az alábbi egyenletrendszer megoldásai:

$$\partial_1 \mathcal{L}(x, y) = 2x + \lambda = 0$$

$$\partial_2 \mathcal{L}(x, y) = 2y + 2\lambda = 0$$

$$g(x, y) = x + 2y - 4 = 0$$

Az első és a második egyenletből adódó $x = -\frac{\lambda}{2}$ és $y = -\lambda$ értékeket a harmadik egyenletbe beírva kapjuk, hogy

$$x + 2y - 4 = -\frac{\lambda}{2} - 2\lambda - 4 = -\frac{5}{2}\lambda - 4 = 0 \implies \lambda = -\frac{8}{5}.$$

Az egyenletrendszer egyetlen megoldása tehát: $x_0 = \frac{4}{5}$, $y_0 = \frac{8}{5}$, $\lambda_0 = -\frac{8}{5}$. Következésképpen csak az $(x_0, y_0) = (\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$ pontban **lehet** lokális feltételes szélsőérték. A hozzá tartozó Lagrange-szorzó: $\lambda_0 = -\frac{8}{5}$.

Az elégséges feltétel: Mivel minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\partial_1 g(x, y) = 1, \quad \partial_2 g(x, y) = 2;$$

$$\partial_{11} \mathcal{L}(x, y) = 2, \quad \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) = 0 = \partial_{21} \mathcal{L}(x, y), \quad \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) = 2;$$

$$D(x, y; \lambda) := \det \begin{bmatrix} 0 & \partial_1 g(x, y) & \partial_2 g(x, y) \\ \partial_1 g(x, y) & \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) \\ \partial_2 g(x, y) & \partial_{21} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= 0 \cdot (2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) - 1(1 \cdot 2 - 2 \cdot 0) + 2 \cdot (1 \cdot 0 - 2 \cdot 2) = -10 < 0.$$

Így $D(x_0, y_0; \lambda_0) < 0$, ezért az $(x_0, y_0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ pont **az egyetlen feltételes lokális minimumhely**. ■

Megjegyzések.

1^o Mivel az egyenes egy (x, y) pontjának az origótól vett távolsága $\sqrt{x^2 + y^2}$, ezért a feladat az $x + 2y = 4$ egyenletű egyenes origóhoz legközelebbi pontjának a meghatározása.

2° Az előző feladat megoldása megegyezik az elemi geometriából ismert eredménnyel, amit az alábbi ábrán szemléltetünk.

Az $y = 2x$ egyenletű egyenes merőleges az

$$y = -\frac{x}{2} + 2$$

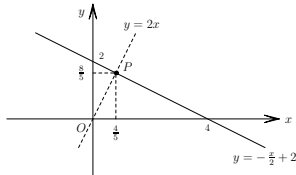
egyenesre, mert a meredekségük szorzata -1 . A két egyenes metszéspontja az $(x_0, y_0) = (\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$ pont. A szóban forgó egyenes és az origó távolsága tehát

$$\sqrt{f(x_0, y_0)} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

3° T.f.h. a feltételt megadó $g(x, y) = 0$ egyenletből (például) az y kifejezhető az x változó *függvényeként*, azaz $\exists \varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amelyre $g(x, \varphi(x)) = 0$ teljesül. A $H_g = \{(x, y) \mid g(x, y) = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ halmaz tehát a φ függvény grafikonja, ami „jó” esetben egy síkbeli „görbe”. Az f függvénynek a H_g halmaz pontjaiban felvett értékeit a $h(x) := f(x, \varphi(x))$ valós-valós függvénnyel lehet kifejezni.

A kétváltozós függvényekre vonatkozó feltételes szélsőérték-problémát a szóban forgó esetben a h egyváltozós függvény szélsőérték-problémájára lehet visszavezetni.

Az esetek „többségében” a $g(x, y) = 0$ egyenletből nem lehet (például) az y változót kifejezni az x változó explicit függvényeként (vagy lehet, de csak nagyon bonyolult módon).



4^o A kapott (x_0, y_0) pont egyúttal **abszolút** feltételes minimumhely is. Tekintsük az

$$\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) - \frac{8}{5} \cdot g(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{8}{5} \cdot (x + 2y - 4) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

Lagrange-függvényt. Mivel

$$\mathcal{L}(x, y) = \left(x - \frac{4}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{8}{5}\right)^2 + \frac{16}{5} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

ezért az $(x_0, y_0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ pont $\mathcal{L}$ -nek **abszolút** minimumhelye. Így (x_0, y_0) az f függvénynek a $g = 0$ feltétel melletti **abszolút** feltételes minimumhelye is. ■

2. feladat. Határozzuk meg az $f(x, y) := xy \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ függvény feltételes lokális szélsőértékhelyeit a $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ feltételre vonatkozóan.

Megoldás. L. gyakorlat. ■

1 Két változó, egy egyenlőségi feltétel

2 Az általános eset

2. Az általános eset

Az előzőekben két változó és egy egyenlőségi feltétel mellett vizsgáltuk a feltételes lokális szélsőérték-problémát. Az eredmények kiterjeszthetők arra az esetre is, amikor az f célfüggvény n -változós ($2 < n \in \mathbb{N}$), és ekkor az egyetlen $g = 0$ feltétel helyett akár több $g_1 = 0, g_2 = 0, \dots, g_m = 0$ egyenlőségi feltételt is előírhatunk, ahol $1 \leq m < n$.

2.1. A probléma megfogalmazása

Adott: $n, m \in \mathbb{N}$

(n a változók, m a feltételek száma);

$U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz;

$f : U \rightarrow \mathbb{R}$ **(cél)függvény**;

$g = (g_1, \dots, g_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ **(feltétel)függvények**;

$H_g := \{z \in U \mid g(z) = (g_1(z), \dots, g_m(z)) = \theta_m \in \mathbb{R}^m\} \neq \emptyset$.

Keressük az $f|_{H_g}$ függvény szélsőértékeit, azaz az f függvény szélsőértékeit a H_g halmazon.

2.2. Alapvető fogalmak

Definíció. Legyen $n, m \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz. T.f.h. $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $g = (g_1, \dots, g_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ adott függvények és

$$H_g := \{z \in U \mid g(z) = (g_1(z), \dots, g_m(z)) = \theta_m \in \mathbb{R}^m\} \neq \emptyset.$$

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek a $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$ feltételek mellett az $a \in H_g$ pontban

- **feltételes abszolút maximuma van**, ha

$$f(x) \leq f(a), \quad \forall x \in H_g \subset U = \mathcal{D}_f;$$

- **feltételes lokális maximuma van**, ha

$$\exists K(a) \subset U : f(x) \leq f(a), \quad \forall x \in K(a) \cap H_g.$$

A **minimum**mal kapcsolatban hasonló fogalmakat kapunk, ha a fentiekben a $\leq$ egyenlőtlenség helyett $\geq$ -t írunk.

A korábbiakkal összhangban használjuk $f(a)$ -ra a **feltételes abszolút (lokális) maximum (minimum)**, illetve **szélsőérték**, továbbá a -ra a **feltételes abszolút (lokális) maximumhely (minimumhely)**, illetve **szélsőérték hely** elnevezést is.

2.3. Az elsőrendű szükséges feltétel

Tétel. *T.f.h. $n, m \in \mathbb{N}$, $m < n$, $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz;*

(a) az $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ és a $g = (g_1, \dots, g_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények folytonosan deriválhatók az U halmazon;

(b) az $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ pontban az f függvénynek a $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$ feltételekre vonatkozóan feltételes lokális szélsőértéke van;

$$(c) \operatorname{rang} \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(a) & \partial_2 g_1(a) & \dots & \partial_n g_1(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 g_m(a) & \partial_2 g_m(a) & \dots & \partial_n g_m(a) \end{bmatrix} = m.$$

*Ekkor léteznek olyan $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ (**Lagrange-szorzók**), hogy az*

$$\mathcal{L}(x) := f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x) \quad (x \in U)$$

***Lagrange-függvénynek** $a = (a_1, \dots, a_n)$ stacionárius pontja, azaz*

$$\mathcal{L}'(a) = [\partial_1 \mathcal{L}(a) \quad \dots \quad \partial_n \mathcal{L}(a)] = [0 \quad \dots \quad 0] = \theta_n \in \mathbb{R}^n.$$

2.4. A másodrendű elégséges feltétel

Az $\mathcal{L}'(a) = \theta_n$ csak **szükséges**, de **nem elégséges** feltétel a feltételes lokális szélsőértékre. A feltételes lokális minimumra egy elégséges feltétel a következő.

Tétel. *Az előző tétel jelöléseit megtartva tegyük fel, hogy $f, g_1, \dots, g_m \in C^2$ és $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ olyan számok, valamint az $a \in U$ olyan pont, hogy az*

$$\mathcal{L} := f + \lambda_1 g_1 + \dots + \lambda_m g_m$$

függvényre $\mathcal{L}'(a) = \theta_n$, továbbá minden olyan $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq \theta_n$ vektorra, amelyre

$$g'_1(a) \cdot h = 0, \quad g'_2(a) \cdot h = 0, \quad \dots, \quad g'_m(a) \cdot h = 0$$

teljesül úgy, hogy

$$\langle \mathcal{L}''(a) \cdot h, h \rangle > 0.$$

Ekkor az f függvénynek a $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$ feltételek mellett feltételes minimuma van az $a \in U$ pontban.

A feltételes maximumra vonatkozó elégséges feltétel az értelemszerű változtatásokkal megfogalmazható.

A módszer alkalmazása:

1^o Ellenőrizzük, hogy $f, g = (g_1, \dots, g_m) \in C^2(U)$.

2^o Képezzük az

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n) := f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x_1, \dots, x_n) \quad ((x_1, \dots, x_n) \in U)$$

Lagrange-függvényt.

3^o Megoldjuk a következő egyenletrendszert:

$$\partial_1 \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots$$

$$\partial_n \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n) = 0$$

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots$$

$$g_m(x_1, \dots, x_n) = 0$$

Itt $x_1, x_2, \dots, x_n$ és $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ az ismeretlenek, és erre az $(n + m)$ ismeretlenre van $(n + m)$ egyenletünk. Az így kapott $(x_1, \dots, x_n)$ stacionárius pontokban lehetnek a feltételes lokális szélsőérték helyek.

4^o Minden lehetséges stacionárius pontban ellenőrizzük a rangfeltételt, és megvizsgáljuk, hogy alkalmazható-e a másodrendű elégséges feltétel.

Megjegyzések.

1^o A gyakorlat felvet számos olyan szélsőérték-problémát, amelyekben a változókra tett korlátozó feltételek **nem egyenlőségekkel**, hanem **egyenlőtlenségekkel** adottak. Az ilyen típusú problémákat **(lineáris) programozási** feladatoknak hívják. Vizsgálatukhoz nem csak az *analízis*, hanem a *lineáris algebra* eszköztárát is fel kell használni.

2^o A **feltételes abszolút szélsőértékhelyek** megkeresése egy „egyszerűbb” feladathoz vezethet, ha a

$$H_g := \{x \in U \mid g(x) = 0\}$$

halmaz korlátos és zárt. Ebben az esetben a Weierstrass-tétel garantálja a feltételes abszolút szélsőértékhelyek létezését, amelyek a Lagrange-függvény stacionárius pontjai lesznek. Így kevés számú stacionárius pont esetében elegendő a függvényértékek összehasonlításával eldönteni, hogy közülük melyik a feltételes abszolút maximum és minimum, hiszen minden feltételes abszolút szélsőérték egyben feltételes lokális szélsőérték is. ■